

Test Bloque B2 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué es falso respecto a la licencia GPL?

- a) Los programas con licencia GPL carecen de derechos de autor
- b) Exige que las fuentes estén a disposición de quien disponga de los binarios
- c) No permite su integración con software propietario
- d) Permite modificaciones y redistribución de estas

2. Elija la afirmación correcta, en relación con el contenido de la tarjeta chip del DNI electrónico:

- a) Se incluye un certificado electrónico único, personal e intransferible, con la doble funcionalidad de firma electrónica y de autenticación.
- b) Se incluyen, entre otros, los datos de filiación del ciudadano (los mismos que están impresos en el soporte físico del DNI), junto con una imagen de la fotografía.
- c) Los datos contenidos, en todo caso, sólo son accesibles en lectura por el ciudadano, mediante la utilización de la Clave Personal de Acceso o PIN. como garantía de confidencialidad.
- d) No se incluye una imagen de la fotografía.

3. ¿Cuál de los siguientes pasos es incorrecto para desplegar un servlet en un servidor web?

- a) Indicando en el web.xml la URL a la que responderá y la clase que lo implementará.
- b) Implementado la clase del servlet, que implementará la interfaz de HttpServlet.
- c) Implementado la clase del servlet, que heredará de la clase abstracta HttpServlet.
- d) Copiar la clase compilada en el directorio del servidor WEB-INF\classes\.

4. Respecto al formato de imágenes GIF, indique la afirmación FALSA:

- a) Utiliza el algoritmo de compresión patentado LZW
- b) Fue creado en 1987 por Apple
- c) Fue creado en 1987 por Compuserve
- d) La paleta de color soporta hasta 256 colores

5. ¿Con qué directiva se declara una página maestra en ASP.Net?

- a) Master
- b) MasterPage
- c) Master.Page
- d) Page

6. ¿A qué perfil profesional relacionado con las Tecnologías de Información le corresponde la gestión de las Directivas de Grupo (GPO) en el Directorio Activo de Microsoft Windows Server?

- a) Administrador de Base de Datos.
- b) Analista Programador.
- c) Administrador de Sistema Operativo.
- d) Jefe de Proyecto.

7. Se entiende por red de almacenamiento (Storage Area Network):

- a) El conjunto de ficheros y bases de datos interconectados por una red de área local
- b) Un sistema de ordenadores conectados por una WAN que permite el acceso mutuo a sus bases de datos
- c) Un sistema de comunicaciones que cuenta con cierta capacidad de memoria en sus encaminadores
- d) Un sistema que contempla el almacenamiento de datos e informaciones como un conjunto virtual embebido en una red de comunicación

8. Uno de los siguientes es un elemento de Java EE:

- a) Contenedor HTTP
- b) Servidor JDBC
- c) Contenedor Enterprise Java Beans
- d) Contenedor JDBC

9. Señale cuál de las siguientes sentencias se cataloga dentro del lenguaje SQL como sentencia de DCL:

- a) REVOKE
- b) CREATE
- c) DELETE
- d) SELECT

10. ¿Cómo se llama el componente que recibe todas las peticiones HTTP en una aplicación desarrollada con Spring MVC?

- a) DispatcherServlet
- b) ActionServlet
- c) BasicServlet
- d) ControllerServlet

11. ¿Cuál no es característica de los sistemas de mainframe o sistemas multiprocesador?

- a) La forma de trabajo predominante en este tipo de sistemas es el BATCH o procesamiento sin interacción
- b) En los últimos años han caído en desuso
- c) Se trata de soluciones altamente propietarias, concebidas para entornos cerrados, no heterogéneos
- d) Existen muy pocos fabricantes en el mercado que desarrollen este tipo de sistemas

12. ¿Cuál de los siguientes nombres NO se corresponde con una versión del sistema operativo Android?

- a) Kit Kat.
- b) Ice Cream Sandwich.
- c) Donut.
- d) Candy Marzipan.

13. ¿Qué es ChatGPT?

- a) Es un chat para la Gestión Pública del Transporte.
- b) Es un chat para la Gestión Prevalente de Transacciones.
- c) Es un chatbot basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.
- d) Es una herramienta de Generación de Procesos Temporales.

14. El fenómeno por el que se encuentran huecos entre las tablas de datos multidimensionales se conoce como:

- a) Data sparsity.
- b) Data cleansing.
- c) Data mining.
- d) Data explosion.

15. Respecto al funcionamiento de USB, es falso que:

- a) no necesita drivers específicos para configurar los dispositivos a él conectados
- b) el ordenador identifica automáticamente el dispositivo que se conecta mientras opera «en caliente»
- c) La información se transmite de forma no balanceada, con la información y el control de sincronización en señales separadas
- d) USB 1.1 puede funcionar a 1.5 Mbps y 12 Mbps, y USB 2.0, a 480 Mbps

16. En Java para que la siguiente sentencia compile "float a=100.21": I) Necesita hacer un casting a float [float a = (float) 100.21] II) Hay que colocar una "f" tras el valor numérico [float a = 100.21f] III) Hay que prescindir de la fracción decimal [float a = 100]

- a) Compila bien sin cambios
- b) No compila, pero ninguna de las anteriores permite compilar
- c) Sólo es válida I)
- d) I), II) y III) son válidas

17. ¿Qué tipo de aprendizaje automático tiene como objetivo maximizar una cierta función de recompensa?

- a) Supervisado.
- b) Por refuerzo.
- c) No supervisado.
- d) Mapeado.

18. ¿Cuál de los siguientes métodos NO sirve para seleccionar la página a descargar tras un fallo de página?

- a) FIFO
- b) Aleatoria
- c) SJF
- d) NRU

19. ¿Qué es la biometría cancelable o "cancelable biometrics"?

- a) El derecho del usuario a cancelar el permiso de utilización de sus datos biométricos en cualquier momento.
- b) Un procedimiento de adquisición de datos biométricos en el que se cancela el ruido de adquisición.
- c) Un sistema de protección de la plantilla de datos biométricos almacenados.
- d) Un método de cancelación del acceso a una base de datos biométrica.

20. En relación con el concepto de memoria virtual, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Indique cuál:

- a) El mecanismo de traducción de las direcciones de las memorias virtuales se basa en una memoria asociativa que contiene la tabla de páginas físicas y sus equivalentes lógicas
- b) Generalmente existe una memoria asociativa de alta velocidad que sirve para albergar aquellos elementos de la tabla de páginas/segmentos utilizadas más recientemente
- c) La viabilidad de la memoria virtual se basa en el principio de la proximidad de las referencias a memorias
- d) La memoria virtual paginada da lugar a la fragmentación externa

21. Una base de datos especializada, departamental, orientada a satisfacer las necesidades específicas de un grupo particular de usuarios es:

- a) OLAP.
- b) Datamining.
- c) Datawarehouse.
- d) Datamart.

22. ¿Cuál de las siguientes NO es una distribución LINUX?

- a) Fedora
- b) Ubuntu
- c) Solaris
- d) -

23. ¿Cuál es el DOCTYPE que se usa en HTML5?

- a) <!DOCTYPE html>
- b) <!DOCTYPE html5>
- c) <!DOCTYPE> y <!DOCTYPE html5>
- d) <!DOCTYPE html> y <!DOCTYPE html5>

24. En el entorno de escritorio KDE, Kate es:

- a) El navegador del escritorio
- b) Un generador de informes para la empresa
- c) Un editor de fórmulas matemáticas
- d) Un editor de texto

25. En relación con las técnicas de compresión y organización en SIG raster, señale la afirmación falsa:

- a) RLE (Run Length Encode) se basa en estructuras de datos orientadas a la indexación espacial en las que se procede a la división recursiva de la información de partida en bloques (cuadrantes).
- b) Las técnicas 'Quadrees' son más complejas que las RLE pero más eficientes.
- c) Wavelets se basa en la compresión de patrones y hace factible la transmisión a través de Internet con tiempos de respuesta muy aceptables.
- d) La técnica más elemental es almacenar secuencialmente los valores del atributo en las sucesivas celdas de acuerdo a la secuencia de barrido de la imagen.

26. En el campo de la integración de los sistemas expertos:

- a) Los gestores inteligentes de bases de datos modelizan las descripciones funcionales de los procesos inferenciales básicos
- b) Las arquitecturas de sistemas de gestión de bases de datos se pueden optimizar incorporando módulos de optimización basados en técnicas heurísticas de inteligencia artificial
- c) Un sistema de gestión de bases de datos deductivo es aquél en que los criterios de selección pueden deducirse directamente de las restricciones de integridad
- d) Para la formalización de sistemas deductivos de bases de datos nunca se utilizan las técnicas de deducción automática de la lógica de primer orden

27. El lenguaje informático que nos permite describir el esquema de la base de datos se denomina

- a) Database Construction Language (DCL)
- b) Job Control Language (JCL)
- c) Data Definition Language (DDL)
- d) -

28. Cuáles de los siguientes objetos son interfaces:

- a) java.util.List
- b) java.util.TreeMap
- c) java.util.AbstractList
- d) java.util.Collections

29. Es un tipo de impresión en 3 dimensiones:

- a) Por Estereolitografía (SLA), en la que el material utilizado está en estado de polvo (cerámica, cristal, nylon, poliestireno).
- b) Sinterización Selectiva por Láser (SLS), que consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida sensible a la luz.
- c) Adición de Polímeros (FDM o FFF), por el que se va fundiendo un filamento de polímero que se deposita capa sobre capa mediante una boquilla hasta crear el objeto sólido.
- d) Piezoeléctrica, basada en cristales piezoeléctricos que se desplazan ante la corriente eléctrica.

30. ¿Qué comando crea enlaces simbólicos en UNIX?

- a) ln
- b) mkdir
- c) ls
- d) mv

31. En UNIX, los procesos que se ejecutan en background se llaman:

- a) DAEMONS
- b) SOCKETS
- c) BACKGROUND PROCESS
- d) En UNIX no se ejecutan procesos en background ya que es un sistema operativo multiusuario

32. Si decimos que las filas de una tabla están ordenadas en alguna secuencia física, independiente de cualquier ordenamiento que pueda imponerse a la tabla mediante índices, estamos refiriéndonos a un sistema de base de datos:

- a) Orientado a objetos
- b) Relacional
- c) De lista invertida
- d) Jerárquica

33. En un sistema de Data Warehouse la operación que permite ver datos con mayor nivel de agregación, disminuyendo el nivel de detalle se conoce como:

- a) Roll-up.
- b) Slice-and-dice.
- c) Drill-down.
- d) Drill-across.

34. ¿Cómo se garantiza la integridad de la factura electrónica?

- a) Con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
- b) Mediante sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que identifique a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal
- c) A y B son correctas
- d) No es necesario garantizar la integridad de la factura pues ya se ve en el remitente

35. ¿Cuál no es una característica de la gestión de Sistemas de Información Geográfica?

- a) Es muy voluminosa
- b) Es borrosa
- c) Es dinámica
- d) Todas son características

36. ¿Qué versión de estándares fue lanzada por AT&T para lograr la compatibilidad entre las versiones de UNIX?:

- a) SVID.
- b) BSD.
- c) POSIX.
- d) OSF/1.

37. Indique cuál de los siguientes nombres corresponde a uno de los primeros navegadores web creado en 1993:

- a) Altavista
- b) Mosaic
- c) Surfer
- d) Yahoo

38. Se dice que un SGBD cumple el ACID test si observa las propiedades de:

- a) (A)tomicidad, (C)onsistencia, (I)ntegridad y (D)urabilidad
- b) (A)tomicidad, (C)onfidencialidad, (I)ntegridad y (D)urabilidad
- c) (A)tomicidad, (C)onfidencialidad, a(I)slamiento y (D)urabilidad
- d) (A)tomicidad, (C)onsistencia, a(I)slamiento y (D)urabilidad

39. La taxonomía de Flynn clasifica los ordenadores en función de:

- a) la relación mayor o menor entre memoria principal y almacenamiento externo
- b) el flujo que siguen los datos dentro de la máquina y de las instrucciones sobre esos datos
- c) el método de acceso a los dispositivos de almacenamiento externo
- d) la relación entre la velocidad de acceso a datos según estén en memoria o almacenamiento externo

40. Las funciones "hash" en los procesos de firma electrónica se emplean para:

- a) Garantizar la integridad de lo firmado.
- b) Asegurar la confidencialidad de lo firmado.
- c) Autenticar al firmante.
- d) Asegurar el no repudio del firmante.

41. Respecto a la eficiencia de consultas en cubos ROLAP, señale la respuesta CORRECTA:

- a) ROLAP más eficiente que MOLAP ya que ROLAP requiere que los datos del cubo ya estén generados.
- b) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo ya están generados.
- c) ROLAP y MOLAP son igualmente eficientes porque se definen sobre un "Data Warehouse" ya existente.
- d) MOLAP es más eficiente que ROLAP ya que los datos del cubo se calculan dinámicamente.

42. ¿Cuál de los siguientes NO es un método del objeto XMLHttpRequest de Javascript? Para la respuesta no tenga en cuenta los posibles parámetros que pueda contener la llamada al mismo:

- a) open
- b) stop
- c) setRequestHeader
- d) getAllResponseHeaders

43. Los agentes inteligentes, según su capacidad para resolver problemas, pueden ser:

- a) Reactivos
- b) Predictivos
- c) Ambas
- d) Ninguna

44. En un sistema operativo multihilo, dos hilos de ejecución (thread) pertenecientes al mismo proceso:

- a) Tienen copias del «heap» independientes.
- b) Se comunican por IPC.
- c) No comparten memoria.
- d) Tienen copias del «stack» independientes.

45. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo para el pago seguro en red?

- a) XMLDSig
- b) 3D-Secure
- c) SSL
- d) SHA256

46. El algoritmo de Viterbi para reconocimiento de voz es del tipo:

- a) Patrones de comparación (pattern matching)
- b) HMM
- c) Modelos de Markov ocultos
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

47. Sobre la criptografía híbrida:

- a) El transmisor cifra el mensaje con una clave simétrica o de sesión, y a su vez cifra esa clave simétrica con la clave privada del destinatario.
- b) Es utilizada por Pretty Good Privacy.
- c) También se conocen como "sobre digital".
- d) B) y C) son correctas.

48. Si el objetivo al plantear una consulta de data mining es obtener reglas de predicción orientadas a la toma de decisión:

- a) Es indiferente que técnica se utilice.
- b) Se debe disponer de una buena herramienta de cálculo de asociaciones.
- c) Se tiene que distinguir entre la variable que se va a predecir y las variables que se utilizarán para tal predicción.
- d) No hay en el estado actual de la tecnología data mining ningún enfoque adecuado para ese problema.

49. Indique la respuesta correcta. En el modelo de referencia de la arquitectura SOA basado en 9 capas (5 verticales y 4 transversales), la capa de Integración:

- a) incluye los sistemas TIC operacionales de la empresa/organización.
- b) normaliza el método de acceso a los datos procesados para generar el front-end de visualización, interacción y explotación de datos.
- c) debe asegurar la representación y tratamiento de datos e información.
- d) controla aspectos no funcionales de la transferencia entre capas tales como la latencia.

50. Un sistema SUN:

- a) Puede utilizar procesadores Sparc
- b) Puede utilizar procesadores MIPS
- c) Puede utilizar procesadores Intel
- d) A y C son ciertas

51. Referente al lenguaje máquina de un ordenador, se puede afirmar que:

- a) El lenguaje máquina es independiente de la CPU del ordenador
- b) El lenguaje máquina, los datos se proporcionan mediante las direcciones de memoria donde éstos se encuentran
- c) Las instrucciones en lenguaje máquina no tienen generalmente formato rígido en cuanto a la posición de los distintos campos que las configuran
- d) El lenguaje máquina era algo propio de los ordenadores de épocas pasadas, hoy día la mayoría ejecuta directamente código C

52. Los tipos de documentos según XML son:

- a) Inválido y válido
- b) Inválido y bien formado
- c) Inválido, bien formado y válido
- d) Inválido, bien formado, válido y completo

53. Indique cuál de las siguientes NO es una de las cuatro libertades esenciales del software libre, según el Proyecto GNU:

- a) La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito
- b) La libertad de explotar comercialmente el programa sin facilitar su código fuente
- c) La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros
- d) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que uno quiera

54. El Ayuntamiento de Madrid facilita el acceso a los datos del gobierno municipal a través de su portal de datos abiertos. Para acceder a ellos:

- a) Debe ejercerse el derecho de acceso ante la administración, conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- b) Debe utilizarse un mecanismo de identificación electrónica conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) No existen mecanismos de control de acceso en la experiencia de usuario, y los conjuntos de datos se pueden descargar directamente del portal a través del dispositivo electrónico.
- d) -

55. El fichero que se utiliza en el interfaz de java en JPA para definir una unidad de persistencia se llama:

- a) persistence-container.xml
- b) mapping-jpa.xml
- c) persistence.xml
- d) web.xml

56. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los lenguajes RDF y OWL empleados en la web semántica es cierta:

- a) La codificación de un grafo RDF en forma de sentencias RDF debe ser siempre un documento XML bien formado.
- b) La codificación de un grafo RDF en forma de sentencias RDF debe ser siempre un documento XML válido.
- c) En OWL DL, una clase no puede ser instancia de otra clase.
- d) OWL Full ofrece garantías computacionales de completitud.

57. ¿Cuál de las siguientes no es un servicio ofrecido por el DNI electrónico?

- a) Firma electrónica de documentos
- b) Identificación en medios telemáticos
- c) Acreditar la identidad física
- d) Tarjeta sanitaria electrónica

58. En la arquitectura ANSI/X3 SPARC a tres niveles de Base de Datos, indique cuál de los esquemas citados a continuación no corresponde a dicha arquitectura:

- a) Esquema interno.
- b) Esquema externo.
- c) Esquema visual.
- d) Esquema conceptual.

59. Señale la respuesta falsa. Una unidad de control cableada:

- a) Es más rápida de lo normal
- b) Es muy cara de diseñar
- c) Es reprogramable fácilmente
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es falsa

60. Una de las principales características de un sistema “grid” es que:

- a) Los nodos tienen que estar dedicados.
- b) Son sistemas homogéneos, en los que se tiene el mismo HW y SW en cada nodo.
- c) Se puede asegurar que la aportación al sistema no va a sobrepasar un determinado porcentaje de tiempo de procesamiento en cada nodo.
- d) No se puede garantizar la escalabilidad como un criterio parametrizable para añadir nuevos nodos.

61. ¿Por qué se dice que C es un lenguaje de nivel medio?

- a) porque su aprendizaje es de dificultad media respecto de otros más fáciles o difíciles
- b) porque su funcionalidad es suficientemente buena aunque no es de los lenguajes que mayores funcionalidades presenta
- c) porque está a medio camino entre la potencia y rapidez del lenguaje ensamblador y la funcionalidad del lenguaje natural
- d) porque sus programas tienen un tamaño medio en comparación con otros lenguajes de programas más simples y otros de programas muy complejos y largos

62. Según establece la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados pueden tener un periodo máximo de validez de:

- a) Dos años.
- b) Cuatro años.
- c) Cinco años.
- d) La Ley 6/2020 no establece explícitamente un período máximo de validez para este tipo de certificados.

63. XML y HTML5 se caracterizan porque ambos:

- a) se apoyan en JavaScript.
- b) se basan en el protocolo HTTP.
- c) son lenguajes de marcado.
- d) son conformes a SOAP.

64. En relación con el modelo “BYOD”, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) No procede la implantación de un modelo BYOD a través del uso de contenedores.
- b) Suele acompañarse del despliegue de tecnologías EMM (Enterprise Mobility Management) en la organización, para el control y la gestión de sus dispositivos móviles.
- c) Consiste en que el empleado pueda utilizar su ordenador corporativo en el ámbito personal.
- d) Son las siglas de “Bring your Own DataFlow”.

65. Señale la respuesta correcta relativa a la seguridad en la parte de interfaz de usuario:

- a) Con Windows forms sólo se tiene en cuenta la parte de seguridad basada en roles.
- b) Con Web forms sólo se tiene en cuenta la parte de seguridad basada en código.
- c) Con Web forms se tiene en cuenta la seguridad basada en roles y en código.
- d) Todas las anteriores son falsas.

66. Respecto al software gratuito y al software libre podemos decir que:

- a) El software gratuito siempre es libre
- b) El software libre siempre es gratuito
- c) El software libre y el software gratuito son dos términos equivalentes
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

67. Señale la sentencia correcta respecto a los métodos de resolución de problemas:

- a) El método GPS (General Problem Solver) consiste en almacenar en un momento dado el camino recorrido desde la raíz mediante el empleo de funciones recursivas
- b) El método STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver) une la filosofía GPS con las técnicas de búsqueda en profundidad
- c) El método GPS consiste en descomponer un problema de manera sistemática en subproblemas
- d) El método STRIPS no puede representar conceptos y deducir a partir de ellos nuevos hechos mediante las reglas de deducción

68. Los conceptos de switch zoning y LUN masking en una red de almacenamiento FC (Fiber Channel):

- a) Permiten restringir la conectividad de red entre clientes FC, y gestionar su máscara de red dinámicamente
- b) Son utilizados en la administración de robóticas LTO para copias de seguridad de los discos virtuales
- c) Permiten al administrador restringir la visibilidad entre clientes por puerto o WWN, así como el acceso a un disco virtual
- d) Ambos conceptos son incompatibles en una red FC

69. Qué tipo de arquitectura propone el comité ANSI/X3/SPARC para la normalización de los SGBD:

- a) Arquitectura de dos niveles: estructura global y vistas lógicas
- b) Arquitectura de tres niveles: nivel interno o físico, conceptual y externo o lógico
- c) Arquitectura de cuatro niveles: interno, físico, conceptual y lógico
- d) Arquitectura de un único nivel denominado nivel global

70. Señalar la opción CORRECTA respecto a las redes SAN (Storage Area Network) y NAS (Network Attached Storage):

- a) Una red NAS es más costosa que una red SAN.
- b) Una red SAN proporciona acceso a nivel de fichero.
- c) SAN utiliza diferentes protocolos de acceso como Fibre Channel y Gigabit Ethernet.
- d) Los sistemas NAS realizan acceso a nivel de bloque.

71. ¿Qué tecnología para la creación de páginas web dinámicas puede correr sobre un servidor Windows?

- a) ASP.NET
- b) PHP
- c) Java EE (Servlets)
- d) Todas son válidas

72. ¿Qué nombre recibe la práctica que consiste en lanzar órdenes de compra o venta sobre un criptoactivo para simular un momento de optimismo o pesimismo y realizar posteriores cancelaciones según el precio se vea afectado?

- a) Front-Running
- b) Wash traders
- c) Spoofing
- d) Painting the tape

73. Existen distintos tipos de algoritmos que se aplican en DataMining. ¿A qué categoría pertenece el algoritmo de Bayes Naïve?

- a) Algoritmos de clasificación.
- b) Algoritmos de regresión.
- c) Algoritmos de segmentación.
- d) Algoritmos de asociación.

74. Tener la funcionalidad «Thin Provisioning» en una cabina de almacenamiento conectada a una red SAN nos permite:

- a) Asignar menor cantidad de GB/TB a los servidores, si no se ha alcanzado el máximo de ocupación real de la cabina.
- b) Sobre asignar mayor cantidad de GB/TB a los servidores, si no se ha alcanzado el máximo de ocupación real de la cabina.
- c) Asignar mediante pequeños incrementos los nuevos discos que se incorporen en caliente.
- d) Provisionar una capa de control para la virtualización del almacenamiento en cloud.

75. Considere un sistema con un espacio lógico de memoria de 128k páginas, cada una con 8k palabras de 16 bits y una memoria física de 64 Mb. ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica?

- a) 32
- b) 30
- c) 26
- d) 25

76. En el ámbito de Java Community Process, ¿cómo se llaman los documentos que describen las propuestas para ser añadidas a la plataforma Java?:

- a) Request for Specifications (RFS's)
- b) Request for Comments (RFCs)
- c) Java Community Specifications (JCSs)
- d) Java Specification Requests (JSRs)

77. ¿Qué es un fichero JAR?

- a) Es el fichero que proporciona el entorno de ejecución de java, así como una API gráfica para el desarrollo de aplicaciones y applets.
- b) Es el fichero que empaqueta el entorno de ejecución de java.
- c) Es el fichero que contiene el código intermedio de java.
- d) Es un fichero en el que se reúnen las clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución de un applet o una aplicación Java.

78. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida que mejorará la seguridad de los dispositivos móviles en una organización?

- a) Actualización periódica del software de base del dispositivo móvil.
- b) Bloquear las actualizaciones software del fabricante del dispositivo.
- c) Formación de los usuarios en el uso correcto del dispositivo.
- d) Instalación de software de seguridad como antivirus.

79. En los algoritmos de clave simétrica:

- a) se pueden distribuir y mantener fácilmente las claves
- b) tienen alta velocidad de cifrado y descifrado
- c) no se ha alcanzado aún la perfección matemática, y existen algoritmos eficaces para reventarlos aparte del de fuerza bruta
- d) no pueden ser usados para autenticar a las partes

80. Si una aplicación web desplegada en una JVM utiliza un servlet para generar páginas web de forma dinámica, dicho servlet no implementa la interfaz SingleThreadModel, y en un momento determinado se encuentra recibiendo múltiples peticiones de clientes de forma concurrente, ¿cuántos objetos de dicha clase estarán cargados en la memoria de la JVM?

- a) 0
- b) 1
- c) Tantos como peticiones concurrentes tenga
- d) Tantos como le permita la memoria de la JVM

81. En relación a la seguridad en la nube pública, indique la respuesta correcta:

- a) Importantes proveedores como Microsoft, Amazon y Google han auditado servicios de nube pública y cuentan con certificación de conformidad con el ENS en categoría alta
- b) El Esquema Nacional de Seguridad no es aplicable a servicios de nube pública, porque su infraestructura no está bajo el control de la Administración
- c) Según la guía CCN-STIC-803, los servicios de nube pública no pueden tener certificación de conformidad con el ENS, dado que se precisa que las claves de encriptación estén bajo el control de la Administración
- d) El Esquema Nacional de Seguridad establece que la Administración no puede usar servicios de nube pública

82. En el RGPD Reglamento (UE) 2016/679:

- a) hay artículos sobre la obligatoriedad de la realización de auditorías periódicas
- b) hay artículos sobre la obligatoriedad y la periodicidad de la realización de auditorías periódicas
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

83. ¿Qué afirmación es FALSA respecto a la normalización en bases de datos relacionales?

- a) Es una técnica de diseño conceptual de bases de datos
- b) Minimiza la redundancia de datos
- c) Reduce problemas potenciales en la actualización de los datos
- d) Protege la integridad de los datos

84. ¿Cuál de los siguientes comandos de Linux se utiliza para configurar un firewall?

- a) inetfw
- b) iptables
- c) tcpdump
- d) lwconfig

85. Para el escaneado de documentos, la calidad mínima aceptable de la reproducción, basada en la relación del tamaño del carácter de los documentos y la resolución de captura, será de:

- a) IQ 3,6.
- b) 300 dpi.
- c) IQ 5.
- d) WCAG 2.1.

86. ¿Cuál de los siguientes no es un grupo de áreas de aplicación de la inteligencia artificial?

- a) Juegos, sistemas expertos, demostración de teoremas
- b) Lenguaje natural, razonamiento automático, redes neuronales
- c) Algoritmos genéticos, modelización del comportamiento humano, robótica
- d) Todas son áreas de aplicación de la inteligencia artificial

87. La directiva comunitaria INSPIRE (Infrastructure for spatial information in Europe) contiene principios normas y guías para:

- a) la creación de una infraestructura de información geográfica desarrollada y mantenida por la Comisión Europea, y que substituirá a las infraestructuras de los estados miembros en sucesivas fases (por completo a partir de 2021).
- b) la armonización de las infraestructuras de información espacial que han de aplicar los estados miembros en sucesivas fases desde su entrada en vigor en 2007 hasta completarse en 2021.
- c) la armonización de las infraestructuras de información espacial de los estados miembros, aplicada por estos en sucesivas fases que fueron completadas en 2007.
- d) la armonización de las infraestructuras de información espacial de los estados miembros que, como España, se han adherido voluntariamente al proyecto.

88. La característica principal de la arquitectura 'pipeline' es:

- a) La existencia de varios procesadores especializados en tareas concretas que pueden realizarse en paralelo
- b) La división en fases de la ejecución de una instrucción
- c) La redundancia de algunos dispositivos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

89. ¿Qué rol de Windows Server contiene el servidor para NFS?

- a) Servicios de Escritorio remoto
- b) Servicios de archivos y almacenamiento
- c) Servicio de protección de host
- d) Windows Server Update Services

90. ¿Cuál de los siguientes se corresponde con un módulo dentro de un ERP (Enterprise Resource Planning)?

- a) Recursos Humanos
- b) Planificación Estratégica
- c) Seguridad de Información
- d) HelpDesk

91. Señale la afirmación FALSA respecto al lenguaje de programación Python:

- a) Soporta orientación a objetos y programación estructurada.
- b) La versión 3 de Python es plenamente compatible con la 2.
- c) El sangrado (indentation) en Python es sintácticamente significativo, excepto entre llaves.
- d) Soporta metaprogramación.

92. En cuanto al proceso de autenticación en Linux, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Linux emplea para el proceso de autenticación por contraseña el sistema DEC.
- b) Linux emplea para el proceso de autenticación por contraseña el sistema MD6.
- c) Linux emplea dos sistemas para el proceso de autenticación por contraseña, DES y MD5.
- d) Linux emplea dos sistemas para el proceso de autenticación por contraseña, DEC y MD6.

93. Acerca de las memorias de lectura y escritura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Se basan en puntos de memoria de tipo biestable, que mantienen su estado siempre que no se interrumpa la alimentación
- b) Las RAM dinámicas son volátiles, requieren refresco, con un periodo del orden de unos pocos milisegundos
- c) Las RAM dinámicas consumen más que las RAM estáticas
- d) Las RAM estáticas son mucho más económicas que las RAM dinámicas

94. Respecto al software libre:

- a) Los usuarios de software libre deben tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades.
- b) El único coste permitido por la distribución de software libre es el coste de distribución.
- c) Está permitida la distribución de software libre pero no su posterior modificación.
- d) Solo basta con incluir el código fuente, no es necesario incluir documento legal alguno.

95. Los sistemas ERP y CRM son:

- a) Dependientes
- b) Independientes
- c) Complementarios
- d) Lo mismo

96. De las siguientes herramientas de teleaprendizaje para formación de usuarios y personal técnico, indique cuál NO es de software libre:

- a) Catedr@.
- b) Dokeos.
- c) Moodle.
- d) Claroline.

97. ¿Cuál no es un ejemplo de metamoneda (asset)?

- a) MasterCoin
- b) Colored Coins
- c) Dash
- d) ZeroCoin

98. ¿Qué es un cluster?

- a) Un sistema paralelo distribuido de ámbito local
- b) Un sistema paralelo distribuido de ámbito global
- c) Un sistema distribuido paralelo de ámbito local
- d) Un sistema distribuido paralelo de ámbito global

99. ¿Cuál es la guía que articula el mecanismo de Declaración y Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), determinando las condiciones para alcanzar dicho cumplimiento normativo?

- a) Guía CCN-STIC 812.
- b) Guía CCN-STIC 823.
- c) Guía CCN-STIC 809.
- d) Guía CCN-STIC 803.

100. Señale cuál de estas opciones debe elegir para asegurar que se cumplen las medidas de seguridad en los dispositivos de su organización:

- a) Utilizar un software EDR (EndPoint Detection Remote) en un servidor centralizado para toda la red.
- b) Utilizar un software EDR (Engaged Detection Rescue) en el Firewall exterior de la red.
- c) Utilizar un software EDR (EndPoint Detection and Response) en cada uno de los dispositivos.
- d) -

101. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas?:

- a) Onsen UI.
- b) Ionic.
- c) Swift.
- d) PhoneGap.

102. Señale el enunciado falso:

- a) Los sistemas transaccionales deben bloquear los registros que vayan a modificar
- b) Cuando la aplicación indica que la transacción ha terminado es cuando se actualizan las bases de datos y se suelen liberar los registros intervinientes
- c) Todos los aspectos de una transacción deben completarse o el sistema debe actuar como si ninguna se hubiera completado
- d) Los efectos de una transacción deben ser visibles por las demás transacciones antes que la transacción se complete

103. Los modelos digitales del terreno (MDT) son conjuntos de datos de gran utilidad, y típicamente representados mediante un modelo de datos:

- a) Vectorial.
- b) Ráster.
- c) Alfanumérico.
- d) De cotas u elevaciones.

104. En relación a la afirmación de que la única empresa u organismo en España que proporciona certificados digitales es la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) indique la alternativa correcta:

- a) Es completamente falso.
- b) Es completamente cierto.
- c) Es cierto para certificados servidor.
- d) Es cierto sólo para certificados de empleado público, sede electrónica y sello electrónico.

105. Señale, de los siguientes, el sistema de ejecución multi plataforma desarrollado por Adobe para crear aplicaciones RIA que se pueden ejecutar como aplicaciones de escritorio o de dispositivos móviles:

- a) Android SDK
- b) Mahout
- c) InDesign
- d) AIR

106. En relación con la criptografía simétrica, señale la opción CORRECTA:

- a) AES (Rijndael) es un sistema muy robusto y utilizado a gran escala, no obstante, exige gran cantidad de memoria para el cifrado.
- b) En general, existe una clave para cifrar y otra clave para descifrar, que son conocidas por emisor y receptor.
- c) La criptografía simétrica de bloque se suele utilizar en aplicaciones en tiempo real con claves de 128 bits.
- d) AES es más seguro y más rápido que 3DES.

107. El comando en Linux que muestra los usuarios conectados al sistema y el tiempo de conexión es:

- a) wall
- b) wc
- c) whereis
- d) who

108. En el entorno del lenguaje Java, AWT se refiere a:

- a) Una extensión de Swing
- b) Una biblioteca de clases Java para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario
- c) Un conjunto de clases gráficas bajo licencia de IBM/Taligent
- d) Una familia de fuentes de caracteres

109. En lo referente a las instalaciones por defecto de las interfaces gráficas de los sistemas Linux-Ubuntu:

- a) Gnome utiliza "Telepathy" como librería para las comunicaciones y "Plasma" para la representación gráfica de la interfaz.
- b) KDE utiliza la librería "Pulse Audio" para la gestión de sonido y "GTK+" para la representación de la interfaz de usuario.
- c) KDE utiliza la librería "Phonon" para la creación de contenido multimedia y "Goya" para la representación gráfica de partes de la interfaz.
- d) Gnome utiliza "Sonnet" como librería para la representación de la interfaz de usuario y "Pulse Audio" para la gestión de sonido.

110. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos no es un sistema multiusuario que permite a sus usuarios iniciar sesiones en ellos mediante terminales?

- a) Unix
- b) Z/OS
- c) Microsoft Windows
- d) Todos los sistemas anteriores lo permiten

111. ¿Cómo se llama la tecnología de E/S incorporada en 2011 por Apple a sus nuevos iMac o MacBook Pro y que tiene una velocidad superior a FireWire 800 y USB 2.0?

- a) Thunderbolt.
- b) Lightningbolt.
- c) Applebolt.
- d) Strikingbolt.

112. En el ámbito del tratamiento de imagen, al aplicar un filtrado en el dominio de la frecuencia de tipo filtro paso bajo, ¿qué efecto visual tiene sobre la imagen?

- a) Mayor contraste.
- b) Detección de bordes.
- c) Reducción del ruido.
- d) Incrementa la viveza de los colores.

113. ¿Cuál no es una aplicación de LDAP?

- a) Gestión de configuración
- b) Seguridad
- c) Correo Electrónico
- d) Transmisión de ficheros

114. ¿Está vigente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos?

- a) Sí
- b) Solo parcialmente
- c) No
- d) Sí, hasta el día 2 de abril de 2021

115. ¿Qué función de JavaScript permite cambiar de página sin que la página actual permanezca en el historial?

- a) Location.href()
- b) Location.assign()
- c) Location.load()
- d) Location.replace()

116. NO es una ventaja de la capa de aplicación:

- a) Compartición de objetos
- b) Independencia de la arquitectura de almacenamiento
- c) Redistribución automática de versiones firmadas
- d) Escalabilidad horizontal

117. Respecto al Framework de Java Struts:

- a) El controlador consiste en un servlet llamado ActionServlet.
- b) No dispone de una librería de etiquetas específica (custom tag library).
- c) La "unión" de Struts 1 y JSF ha sido finalmente adoptada como la versión 2.0 de Apache Struts.
- d) No soporta internacionalización.

118. Con respecto a la auditoría de los prestadores cualificados de servicios de confianza establecida en el Reglamento (UE) 910/2014, los prestadores cualificados de servicios de confianza enviarán el informe de evaluación de la conformidad correspondiente al organismo de supervisión tras su recepción en el plazo de:

- a) tres días hábiles
- b) cinco días hábiles
- c) diez días hábiles
- d) diez días naturales

119. ¿Cuál de los siguientes modos de funcionamiento NO se corresponde con el algoritmo de cifrado DES?

- a) Modo ECB (Electronic CodeBook).
- b) Modo CBC (Cipher Block Chaining).
- c) Modo OFB (Output FeedBack).
- d) Modo UBC (Uncipher Block Chaining).

120. ¿Cuál es la plataforma de Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios?

- a) JBoss
- b) MisterCloud
- c) MSAppManager
- d) Azure

121. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a las arquitecturas Blockchain?

- a) Sirven únicamente para almacenar criptomonedas.
- b) La transmisión de datos se logra mediante redes de pares.
- c) La confirmación de los datos se logra mediante un proceso de consenso entre los nodos participantes.
- d) Es necesario el uso de la criptografía para su implementación segura.

122. Una de las partes fundamentales de ADO.NET son los DataSets, los cuales contienen una serie de objetos formando una jerarquía, ¿cuáles son válidos?

- a) DataSet, DataTable, DataView, DataColumn, DataRow, DataRowView, DataRelation, Constraint
- b) DataSet, DataTable, DataView, DataColumn, DataRow, pero no DataRowView, ni DataRelation, ni Constraint
- c) ADOSet, ADOTable, ADOView, ADOColumn, ADORow, ADORowView, ADORelation, Constraint
- d) ADOSet, ADOTable, ADOView, ADOColumn, ADORow, pero no ADORowView, ni ADORelation, ni Constraint

123. Un sistema RAID-6 formado por 6 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- d) La tolerancia de fallo es dependiente de la casuística, y de cómo los bloques del mismo se encuentren distribuidos.

124. Teniendo las siguientes sentencias, el resultado será: byte b1 = 126, b2 = 1; byte b3 = b1 + b2; System.out.println("b3 vale:" + b3);

- a) 127
- b) Da error, ya que se supera el valor máximo que admite un dato de tipo byte
- c) Da error y no compila ya que b3 debería ser de tipo int
- d) Da error ya que las variables están mal declaradas

125. Los certificados digitales:

- a) Basados en la recomendación X.509 v.2 admiten extensiones, que pueden llevar una bandera de criticidad.
- b) Definidos en el programa PGP (Pretty Good Privacy) son compatibles con los X.509 v.3.
- c) De atributos vinculan al titular con su clave pública y sus atributos.
- d) Basados en la recomendación X.509 v.3 pueden incorporar como extensiones los atributos que constan en un certificado de atributos.

126. Para cuantificar el movimiento existente entre la entrada a una base de datos orientada a objetos y la salida se emplean dos sistemas. El denominado 'dinámica débil' se caracteriza por:

- a) Considerar la creación y destrucción de objetos
- b) Definir el tiempo de vida de los objetos como el intervalo de existencia asociado a los mismos
- c) Reflejar el movimiento y cambios de valor de los atributos variables
- d) Modificar la sociedad de objetos entre sí, pero no la observabilidad de los mismos

127. En HTML5 la API de geolocalización se publica a través del objeto:

- a) window.navigator.currentPosition
- b) window.navigation.position
- c) window.navigator.watchPosition
- d) window.navigator.geolocation

128. La arquitectura RISC:

- a) Se emplea sobre todo en estaciones de trabajo debido a sus altas prestaciones para el cálculo en coma flotante
- b) Permite que con un juego sencillo de instrucciones se pueda disponer de todas las que se necesiten mediante el uso de la microprogramación
- c) No es adaptable al sector de los microordenadores
- d) Dificulta el diseño de compiladores optimizados

129. Una solución CISC no se caracteriza por:

- a) Muchos modos de direccionamiento
- b) Unidad de control cableada
- c) Número de instrucciones muy elevado
- d) Varios formatos de instrucción (longitud variable)

130. ¿Cuál de las siguientes opciones es un formato ligero para el intercambio de datos?

- a) RDF
- b) XLS
- c) XML
- d) JSON